

Úkol 2, Část 2 — Návrhy obrazoviek, Datový model, Matica obrazoviek

Predmet: PB138 — Web Development Principles | **Projekt:** Study Manager (Student OS)

Autori: Peter Perveka (564577), Valéria Kvaššayová (550435)

Dátum: 2026-05-19

1. Návrhy obrazoviek

Aplikácia má tri samostatné roly s vlastnou navigáciou: **USER (študent)** **TEACHER (učiteľ)** **ADMIN**. Hostia (**GUEST**) majú prístup iba k autentifikačným obrazovkám.

1.1 Autentifikačné obrazovky (GUEST)

Login — Prihlásenie

Vstupný formulár: Email, heslo, tlačidlo Continue. Odkaz na registráciu.

Login

Continue

Not a member? [Register](#)

Vstupný formulár: Full name, Email, heslo, tlačidlo Register. Odkaz na prihlásenie.

Sign In

Register

Already have an account? [Login](#)

Email Verification — Overenie emailu

Výstupná obrazovka po registrácii. Informuje o zaslaní overovacieho emailu.

Check your email

We sent a verification link to your email address. Click the link to activate your account.

Already verified? [Log in](#)

Use Case: Registrácia a prihlásenie (kompletný)

1. Host' otvorí aplikáciu → presmerovaný na /login
2. Klikne na Register → formulár na /register
3. Vyplní meno, email, heslo → odoslanie → obrazovka overenia emailu
4. Klikne na link v emaile → účet overený
5. Prihlási sa na /login → presmerovaný na /today

1.2 Študentské obrazovky (USER)

Today — Dnešný prehľad

Výstupná zostava: tasky rozdelené do sekcií Today / Backlog / Done s počtami. Rýchle pridanie tasku cez +.

Today

1 Today

2 Backlog

3 Done

☆

Today 1

+

Test subtasks

Due May 19, 08:30 AM

1/2 subtasks

Subtasks

Backlog 2

+

Test

Due May 12, 12:50 AM

Test

Due May 18, 12:29 PM

Done 3

+

Test

Due May 16, 03:44 AM

Test to single student

Due May 18, 08:30 AM

test 2

Due May 17, 09:40 PM

Vstupný formulár: inline editor pre zmenu dátumu tasku priamo v zozname.

Event

Deadline

×

Test to single student

📅 May 18, 08:30 AM

≡ Note

Timeline — Kalendár udalostí

Výstupná zostava: týždenný kalendár s bodkami pre udalosti a deadliny. Nová udalosť cez +.

Timeline

Monday, May 18

<

May 2026

>

M

T

W

T

F

S

S

18

19

20

21

22

23

24

Event

Deadline

Tasks

07:00 AM

Test event

07:00 AM · 1h

x

08:30 AM

Test to single student

08:30 AM

x

08:30 AM

Test to single student

08:30 AM

12:29 PM

Test

12:29 PM

Today

Tasks

Courses

Notes

Others

Teacher

Notes — Zoznam priečinkov a poznámok

Výstupná zostava: priečinky s poznámkami. Tlačidlo Add folder.

Notes

 hello



 test



Add folder



Today



Tasks



Courses



Notes



Others



Teacher

Note Detail — Obsah poznámky

Vstupno-výstupná obrazovka: zobrazenie a editácia obsahu poznámky.

← notes

notes

Edit

Empty...

Today

Tasks

Courses

Notes

Others

Teacher

Courses — Zoznam kurzov

Výstupná zostava: grid kariet zapísaných kurzov s názvom, popisom a semestrom.

Courses

IB111

Základy programování

Podzim 2026

PB111

Principy nízkourovňového programování

Jaro 2026



Today



Tasks



Courses



Notes



Others



Teacher

Course Detail — Záložka Assignments

Výstupná zostava: zoznam zadání kurzu s termínmi a stavom splnenia.

<

PB111

Principy nizkourovnoveho programovani

Martin Boucník

Tasks

Notes

Materials

✓

Tasks

3

+

ASSIGNED

Test subtasks

Due May 19, 08:30 AM

1/2 subtasks

Subtasks

CREATED BY ME

Test

Due May 12, 12:50 AM

Test

Due May 16, 03:44 AM

Today

Tasks

Courses

Notes

Others

Teacher

Course Detail — Záložka Notes

Výstupná zostava: poznámky priradené ku kurzu.

< PB111 Principy nízkourovnoveho programovani

Martin Boucník

Tasks Notes Materials

 Notes 0

No notes for this course


Today


Tasks


Courses


Notes


Others


Teacher

Course Detail — Záložka Materials

Výstupná zostava: súbory a odkazy priradené ku kurzu učiteľom.

<

PB111

Principy nizkourovnoveho programovani

Martin Boucník

TasksNotesMaterials

Study Materials ¹

Test

test description

Today

Tasks

Courses

Notes

Others

Teacher

Profile — Nastavenia

Vstupno-výstupná obrazovka: avatar, téma, jazyk, prepínač Teacher Mode.

Profile



peter

perveka.peter@gmail.com



Theme

Light ▾



Language

English ▾



Notifications



Teacher Mode

Switch to teacher view



Customize Navigation



Integrations



Teachers



Log Out



Today



Tasks



Courses



Notes



Others



Teacher

1.3 Učiteľské obrazovky (TEACHER)

Teacher Portal — My Classes

Výstupná zostava: zoznam kurzov učiteľa s počtom študentov. Vlastná navigácia (My Classes / Profile).

Teacher Portal

My Classes



IB111 Podzim 2026
Základy programování
 2 students



My Classes

Profile

Student

< IB111

Základy programování

Assignments

Materials

Students

Assignments 3



test 2

Due 20 May

1/1 done



test

Due 25 May

0/1 done



Test to single student

Due 18 May

1/1 done



My Classes



Profile



Student

Teacher — Edit Assignment

Vstupný formulár: editácia názvu, popisu a termínu zadania.

Test to single student



 5/18/2026

 Pass/Fail

 Subtasks

 1/1 done

Teacher — Students

Výstupná zostava: zoznam zapísaných študentov kurzu so stavom splnenia zadaní.

< **IB111**
Základy programování

Assignments

Materials

Students**Students** 2**MB****Martin Boucník**

martinbouc@email.cz

0/0 done**P****perveka.peter@gmail.com**

perveka.peter@gmail.com

2/3 done

My Classes



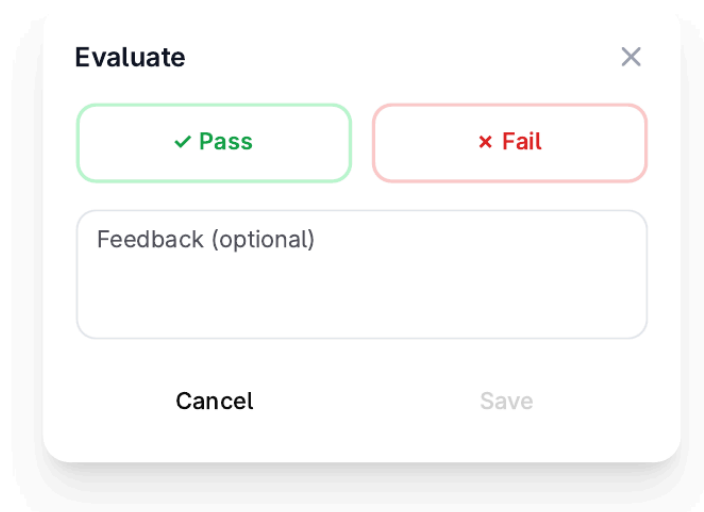
Profile



Student

Assignment Evaluation — Hodnotenie zadania

Vstupno-výstupná obrazovka: učiteľ zadá skóre a spätnú väzbu k odovzdanému zadaniu.

A modal dialog box titled "Evaluate" with a close button (X) in the top right corner. It contains two buttons: "✓ Pass" with a green border and "✗ Fail" with a red border. Below these is a text input field labeled "Feedback (optional)". At the bottom are "Cancel" and "Save" buttons.

Evaluate ×

✓ Pass ✗ Fail

Feedback (optional)

Cancel Save

1.4 Admin obrazovky (ADMIN)

Admin — Overview

Výstupná zostava: prehľad systémových štatistík — počet používateľov, log udalostí, rolí.

 Admin

 Overview

 System logs

 Users

 Roles

Administration

Manage system configuration, review logs, and control access.

Users

10

Log events

50

Roles

4

 **System logs**
Audit trail and security events.

 **Users**
Accounts, activation, and profile administration.

 **Roles**
RBAC roles and permission bundles.

 My Classes

 Profile

 Student

Admin — System Logs

http://localhost:8899/ukol2-cast2-navrhy-datovy-model-matica.html

24/29

Výstupná zostava: audit log všetkých akcií v systéme s časovými pečiatkami.

Admin

Overview

System logs

Users

Roles

System logs

Immutable audit records help trace administrative actions and policy changes.

Audit log

Read-only record of security-relevant events.

Filter

Action description...

Time	Actor	Description
5/19/2026, 6:53:58 PM	peter	Created ev
5/19/2026, 6:30:26 PM	peter	Updated ev
5/19/2026, 6:30:25 PM	peter	Updated ev
5/19/2026, 6:30:04 PM	peter	Updated ev
5/19/2026, 6:30:03 PM	peter	Updated ev
5/19/2026, 6:29:04 PM	peter	Updated ev
5/19/2026, 6:28:54 PM	peter	Created ev
5/19/2026, 6:20:39 PM	peter	Toggled tas
5/19/2026, 6:20:29 PM	peter	Updated ta
5/19/2026, 6:20:18 PM	peter	Toggled tas
5/19/2026, 6:20:15 PM	peter	Toggled tas
5/19/2026, 6:20:12 PM	peter	Toggled tas
5/19/2026, 6:20:06 PM	peter	Updated ta
5/19/2026, 6:19:40 PM	peter	Updated ta
5/19/2026, 6:19:26 PM	peter	Updated ta
5/19/2026, 6:19:18 PM	peter	Toggled tas
5/19/2026, 6:18:19 PM	peter	Updated ta

My Classes

Profile

Student

Admin — Users

Výstupná zostava + vstupný formulár: správa používateľov, vyhľadávanie, pridelovanie rolí.

Admin

Overview

System logs

Users

Roles

Users

Search users and manage their roles.

Search

Login, email...

ID	Login	Email
441	other-teacher-stu	other-teacher-stu@example.com
76	courses-clean-1777017063696	courses-clean-1777017063696@example.com
387	martinbouc_cb41	martinbouc@email.cz
386	peter	perveka.peter@gmail.com
393	kvassayovavaleria_94a4	kvassayovavaleria@gmail.com
720	babensexnetflix_2f5f	babensexnetflix@gmail.com
721	perrveka.peter_d97d	perrveka.peter@gmail.com
145	fresh-1777211358361	fresh-1777211358361@example.co
400	courses-clean-1779045302595	courses-clean-1779045302595@example.com
636	other-teacher-asgn	other-teacher-asgn@example.com

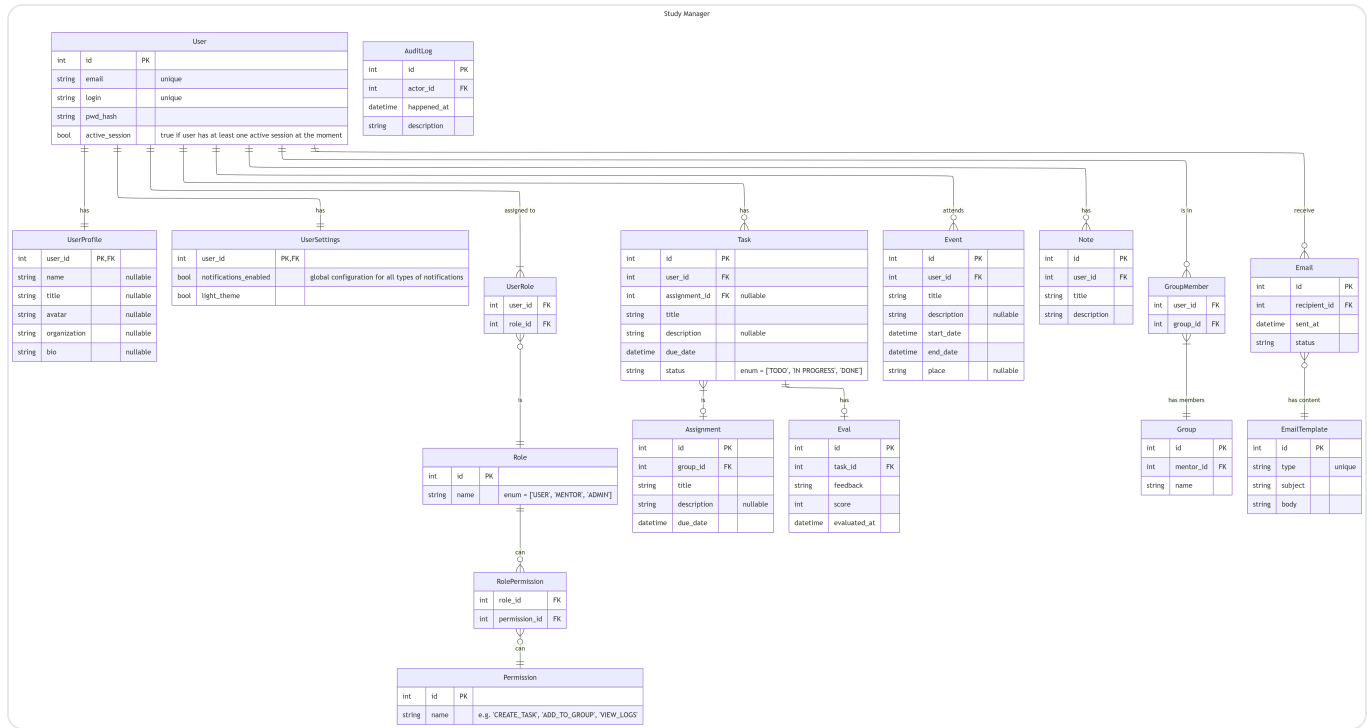
My Classes

Profile

Student

2. Datový model

ER diagram zobrazuje všechny tabulky, atribúty a väzby. Vygenerovaný z Drizzle ORM schémy (apps/backend/src/db/schema.ts).



3. Matica obrazoviek

Matica zobrazuje prístupové práva pre každú obrazovku podľa roly. Každá rola má vlastnú sadu obrazoviek — roly nie sú kumulatívne.

Legenda:  Plný prístup |  Nedostupné

Obrazovka / URL	GUEST	USER	TEACHER	ADMIN
/ (Landing page)				
/login				
/register				
/verify-email				
— Študentské stránky —				
/today				
/tasks				
/notes				
/notes/:notelid				
/timeline				
/courses				
/courses/:id (student view)				
/profile				
— Teacher portal —				
/teachers (My Classes)				
/courses/:id (tab Assignments)				
/courses/:id (tab Materials)				
/courses/:id (tab Students)				
— Admin panel —				
/admin (prehľad)				

Obrazovka / URL	GUEST	USER	TEACHER	ADMIN
/admin/logs	✗	✗	✗	✓
/admin/users	✗	✗	✗	✓
/admin/roles	✗	✗	✗	✓

Navigácia podľa roly

Rola	Navigačné položky
USER	Today · Tasks · Courses · Notes · Timeline · Profile
TEACHER	My Classes · Profile
ADMIN	Overview · System Logs · Users · Roles

Detailné oprávnenia — /courses/:id

Akcia	USER (zapísaný)	USER (nezapísaný)	TEACHER kurzu
Zobraziť detail kurzu	✓	✗	✓
Zobraziť Assignments / Materials	✓	✗	✓
Zobraziť zoznam študentov	✗	✗	✓
Vytvoriť / editovať assignment	✗	✗	✓
Hodnotiť assignment (eval)	✗	✗	✓
Zapísať sa / odhlásiť	✗	✓	✗